FMMA2501

03001001

FAMEMA

001. PROVA I

Vestibular 2026

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

O ferro é um metal que, em sua forma iônica, faz parte de moléculas importantes para o ser humano, como a hemoglobina, e precisa ser ingerido regularmente, pois sua deficiência pode causar problemas como a anemia. A espécie Fe^{2+} é mais solúvel e mais facilmente absorvida, enquanto a espécie Fe^{3+}, quando ingerida, é convertida em Fe^{2+} no intestino, e essa conversão é auxiliada pela vitamina C. Em um laboratório, uma amostra de 200 mL de sulfato ferroso ($FeSO_4$; M = 152 g/mol) de concentração 0,2 mol/L ficou exposta ao ar, e após algumas horas verificou-se que 25% dos íons Fe^{2+} foram oxidados, formando Fe^{3+}.

a) Escreva a equação da semirreação de oxirredução que representa a conversão de Fe^{2+} em Fe^{3+}. Classifique a vitamina C em relação ao seu caráter oxidante ou redutor.

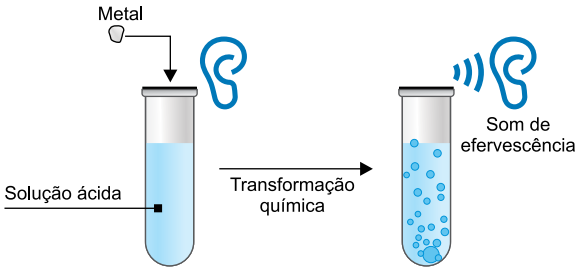
b) Calcule a massa de $FeSO_4$, em gramas, contida na amostra inicial da solução que ficou exposta ao ar no laboratório. Calcule a concentração de íons Fe^{3+}, em mol/L, após a exposição da solução ao ar.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

A figura ilustra um experimento, elaborado por um professor, para ensinar cinética química a alunos com deficiência visual, em que o resultado da reação pode ser percebido pelo barulho causado pela formação de gases.



A reação genérica pode ser representada pela equação a seguir, em que Me representa o metal e HA representa o ácido:

$$Me + xHA \longrightarrow MeA_x + yH_2$$

A tabela apresenta as condições preparadas pelo professor para a realização da atividade, utilizando os ácidos clorídrico ($HC\ell$; $\alpha = 90\%$) e acético (CH_3COOH; $\alpha = 1\%$).

Experimento	Ácido	Concentração (mol/L)	Temperatura (ºC)
1	$HC\ell$	0,1	25
2	$HC\ell$	0,5	25
3	$HC\ell$	0,5	50
4	CH_3COOH	0,5	50

a) Em qual experimento (1, 2, 3 ou 4) o aluno com deficiência visual deverá perceber a maior intensidade da efervescência? O que acontecerá com a intensidade da efervescência se o professor trocar o pedaço de metal por metal em pó?

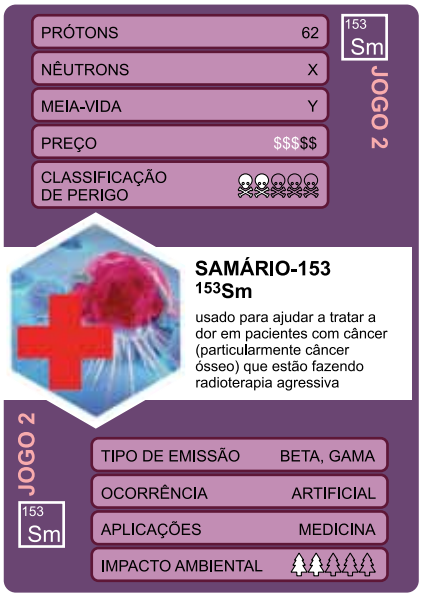
b) Considerando que o professor usou magnésio (Mg) como metal, escreva a equação balanceada que representa a reação entre o metal e o ácido clorídrico. Considerando a constante de ionização (K_a) do ácido acético, a 50 ºC, igual a 2×10^{-5} e $\sqrt{10} = 3$, calcule a concentração de íons H^+ na solução de ácido acético utilizada no experimento.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Um jogo para ensinar radioatividade e ciência nuclear utiliza cartas como a representada na figura. Uma das atividades propostas é a determinação de informações para completar as cartas, como o número de nêutrons do núcleo e o tempo de meia-vida do radioisótopo. A figura representa a carta do jogo referente ao radioisótopo samário-153.



(www.pubs.acs.org. Adaptado.)

Para o uso medicinal, a dosagem de samário-153 deve ser de 3,0 mCi/kg (miliCurie por quilograma). A tabela apresenta a variação da atividade radioativa de uma amostra de samário-153, medida em miliCurie (mCi), em função do tempo.

Tempo (h)	0	20	63	144
Atividade (mCi)	400	300	150	50

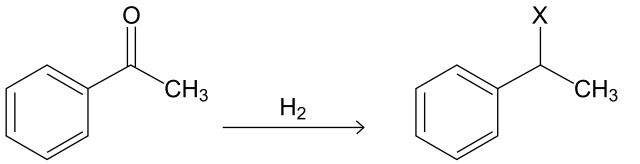
a) Qual número de nêutrons, indicado na carta por X, deve ser colocado na carta do jogo? Conforme as informações dessa carta, determine o número atômico do elemento formado no decaimento radioativo do samário-153.

b) Determine o tempo de meia-vida do samário-153 que completa o valor Y apresentado na carta do jogo. Considerando que um paciente de 80 kg deve receber uma dose de samário-153, calcule a atividade do samário-153 no organismo desse paciente, em mCi, após quatro tempos de meia-vida.

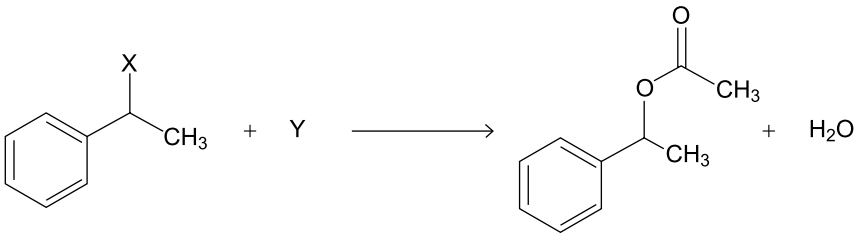
RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

A produção de substâncias utilizadas como fragrâncias em cosméticos e alimentos é uma prática bastante comum na indústria. Uma dessas substâncias, o acetato de feniletila, muito empregado por seu aroma floral, pode ser produzido a partir da sequência de reações equacionadas a seguir.



composto intermediário



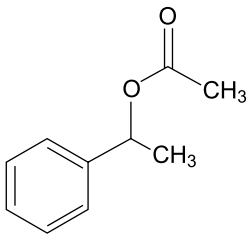
acetato de feniletila

a) Qual a função orgânica do reagente inicial? Circule, na figura existente no campo de Resolução e Resposta, o carbono assimétrico presente no acetato de feniletila.

b) Escreva a fórmula do grupo funcional que substitui o X no composto intermediário. Escreva a fórmula estrutural do composto Y que reage com o composto intermediário para formar o acetato de feniletila.

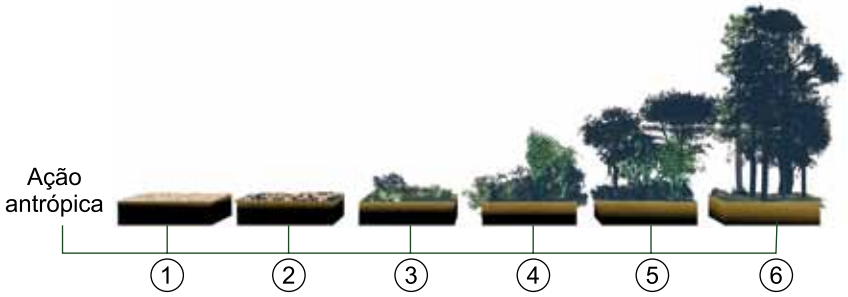
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



QUESTÃO 05

A figura mostra os estágios, numerados de 1 a 6, da sucessão ecológica que ocorreu em uma área natural inicialmente degradada por ação antrópica.



(www.morfo.rest. Adaptado.)

a) Cite o tipo de sucessão ecológica que está representado na figura. Qual número na figura indica a comunidade clímax?

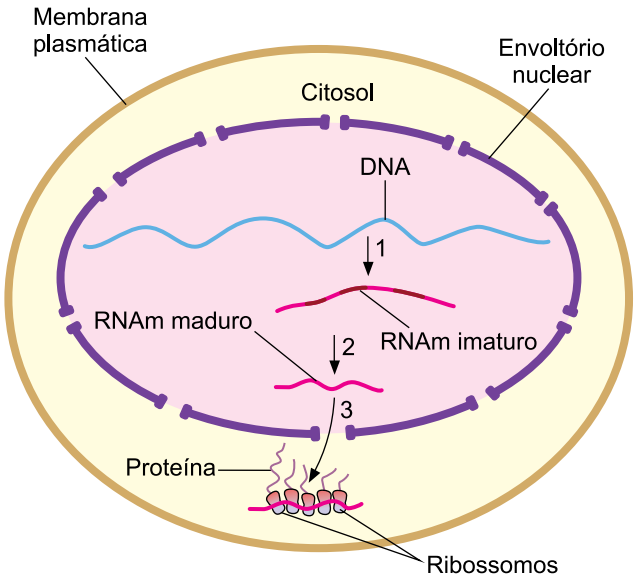
b) Por que espécies de plantas heliófitas de pequeno porte tendem a ser substituídas ao longo da sucessão ecológica? Justifique a sua resposta a partir do ponto de compensação fótico das espécies heliófitas.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

A figura apresenta os processos bioquímicos que resultam na síntese de proteínas no interior de uma célula eucariótica.



(https://query.libretexts.org. Adaptado.)

a) Cite uma base nitrogenada presente apenas em moléculas de RNA. Qual o número da seta que indica na figura o processo de transcrição?

b) Por que a molécula de RNA mensageiro imaturo apresenta comprimento maior do que a molécula de RNA mensageiro maduro? Por que, a partir de uma mesma molécula de RNA mensageiro imaturo, pode ocorrer a síntese de proteínas diferentes?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

A cisticercose é uma doença tropical negligenciada que ocorre, sobretudo, em países pobres. Essa parasitose pode levar à formação de cisticercos no cérebro, causando a neurocisticercose, responsável por sintomas neurológicos como convulsões, dores de cabeça e alterações de comportamento. Há também o risco muito raro de os cisticercos se alojarem na medula espinhal, provocando a cisticercose intramedular. Essa parasitose é adquirida por meio da ingestão do cisticerco presente na carne de porcos.

a) A que filo pertence o verme que causa a cisticercose intramedular? Cite o tipo de simetria corporal da forma adulta desse verme.

b) Há um equívoco conceitual presente no texto em relação à transmissão dessa parasitose. Como essa parasitose é transmitida ao ser humano? Existem relatos médicos de pessoas com cisticercos na região intramedular que perderam o reflexo patelar devido à interrupção de sinapses neurais. Como essa interrupção da sinapse nervosa impede o reflexo patelar?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

Em determinada espécie de besouro, o alelo dominante *B* determina a coloração verde do exoesqueleto e o alelo recessivo *b* determina a coloração preta do exoesqueleto. Suponha que, em determinada ilha, essa espécie de besouro esteja em equilíbrio gênico e que existam 16% de besouros pretos.

a) Cite uma função do exoesqueleto nos besouros. Suponha que, aleatoriamente, uma fêmea homozigota dominante cruzasse com um besouro preto. Qual seria o genótipo dos descendentes dessa fêmea?

b) Calcule a frequência do alelo *b* nessa população de besouros. Calcule a frequência de besouros homozigóticos dominantes nessa população.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

FMMA2501

03001011

FMMA2501

03001012

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.